

국가정보자원관리원 정보시스템 구조진단 지침

제정 2019. 12. 30. 국가정보자원관리원 훈령 제298호

제정 2020. 12. 31. 국가정보자원관리원 훈령 제324호

개정 2023. 6. 13. 국가정보자원관리원 훈령 제365호

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 지침은 국가정보자원관리원 (이하 "관리원"이라 한다)에서 운영하는 전체 정보시스템 구조진단 추진에 대한 사항을 규정함으로써, 특정 정보시스템 및 부처 전체 정보시스템을 대상으로 한 구조진단의 체계적 수행으로 범정부 정보시스템의 장애 사전 예방 및 효율성 향상을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 운영부서에서 자체적으로 수행하는 소규모 분야별 진단이 아닌 특정 정보시스템 및 부처 전체 정보시스템을 대상으로 한 종합적 구조진단에 적용한다.

제3조 (용어정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "정보시스템"이란 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말한다. 예를 들어, 우편정보시스템은 우편관련 34개 업무(SLA기준) 전체를 통칭한다.
2. "정보시스템 구조진단"이란 특정 정보시스템 또는 부처 전체 정보시스템의 운영전반에 대해 종합적으로 분석하여 클라우드 전환 등 정보시스템 안정성·효율성을 개선하기 위한 개선방안 및 이행계획을 수립하는 활동을 말한다.
3. "총괄부서"란 관리원 정보시스템 구조진단 업무를 총괄하는 부서를 말한다.
4. "운영부서"란 정보자산 및 정보시스템의 구축, 운영 및 유지관리를 담당하는 부서를 말한다.
5. "협력부서"란 정보시스템 구조진단 업무를 협력해서 수행하는 통합스토리지·백업 장비를 관리하는 부서, 보안장비 및 정보통신망을 관리하는 부서 등을 말한다.
6. "입주기관"이란 소관 업무와 관련된 정보시스템이 관리원에 설치·운영되고 있는 기관을 말한다. 정부조직법 상 예산, 인사 등에 독자적인 권한없이

특정기관의 지원을 받는 위원회는 해당 기관의 소속기관으로 간주한다.

7. "운영담당자"란 특정 정보시스템의 운영 및 유지관리를 담당하는 운영부서 공무원을 말한다.
8. "구조진단자"란 정보시스템 구조진단 업무를 수행하는 총괄부서 및 운영부서 공무원을 말한다.
9. "유지관리사업자"란 정보시스템의 유지관리 사업을 수주하여 참여하는 업체를 말한다.
10. "구조진단사업자"란 정보시스템 구조진단 관련 과업을 포함하여 수행하는 유지관리사업자를 말한다.

제2장 관리체계

제4조 (총괄부서) 총괄부서의 장은 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 정보시스템 구조진단 업무 총괄 관리
2. 정보시스템 구조진단 대상 확정
3. 정보시스템 구조진단 기본계획 수립
4. 정보시스템 구조진단 지침 및 매뉴얼 제·개정
5. 정보시스템 구조진단 검토회의 개최
6. 정보시스템 구조진단 성과 관리

제5조 (운영부서) ① 운영부서의 장은 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 정보시스템 구조진단 대상후보 선정
 2. 연도별 개선과제 조치를 위한 협력부서 및 입주기관 협의 및 조치 수행
- ② 운영부서의 장은 운영담당자가 정보시스템 구조진단 수행 업무를 구조진단자와 공동으로 수행하게 한다.

제6조 (협력부서) 협력부서의 장은 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 소관 스토리지, 백업, 네트워크, 보안 장비에 대한 구조진단 수행 지원
2. 소관 스토리지, 백업, 네트워크, 보안 장비에 대한 연도별 개선과제 조치

제7조 (입주기관) 운영부서의 장은 입주기관 담당 부서장과 협의하여 입주기관으로부터 다음 각 호의 지원을 받을 수 있도록 노력한다.

1. 정보시스템 구조진단 대상 특정 정보시스템, 또는 부처 전체 정보시스템, 관련하여 운영부서에서 요청하는 자료 제공 등 지원
2. 부하테스트 시 서비스 중단시간 확보 등 지원
3. 정보시스템 신규 증설, 응용프로그램(AP) 수정 등 입주기관 소관 연도별 개선과제 조치를 위한 예산 확보 및 조치 수행

제8조 (구조진단자) ① 구조진단자는 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 정보시스템 구조진단 대상별 추진계획 수립
2. 정보시스템 구조진단 수행
3. 부하테스트 인프라 관리 및 필요시 부하테스트 수행
4. 구조진단사업자 관리·감독

② 구조진단자는 정보시스템 구조진단 수행 업무를 운영부서의 운영담당자와 공동으로 수행한다.

제9조 (구조진단사업자) 구조진단사업자는 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 현황조사, 기술적용 개선 검토 등 정보시스템 구조진단 수행 전반 업무 지원
2. 부하테스트 수행에 따른 기술 지원
3. 연도별 개선과제 조치를 위한 전반적인 기술 지원
4. 구조진단 대상 전체구성도, 정보자산 현황, 업무흐름도 작성 지원

제3장 계획수립

제10조 (수요조사) ① 총괄부서는 해당연도 구조진단 대상선정을 위해 정해진 서식(별지 제1호 서식)에 따라 운영부서에 구조진단 수요조사를 요청한다.

② 운영부서는 정보시스템의 중요성, 대국민 영향도, 장애 파급도, 시급성 등을 고려하여 해당연도 구조진단 대상(안)으로 선정하고 요청받은 날로부터 2주 이내에 제출해야 한다.

③ 총괄부서는 운영부서가 제출한 대상을 국가정보자원관리원장(이하 "관리원장")에게 보고하여 해당연도 구조진단 대상을 확정하고 그 결과를 운영부서에 통보한다.

④ 구조진단자는 기본계획 수립 전 우선 추진대상을 자체 선정하여 구조진단

사업자로 하여금 구조진단을 수행하게 한다.

제11조 (기본계획 수립) ① 총괄부서는 해당연도 "정보시스템 구조진단 기본계획"을 다음 각 호의 내용을 반영하여 수립한다.

1. 전년도 성과 분석 및 개선 필요사항
2. 해당연도 구조진단 대상 및 추진계획
3. 조직별 R&R 및 성과관리 방안

② 총괄부서는 해당연도 "정보시스템 구조진단 기본계획"을 운영부서 및 협력부서에 통보한다.

제12조 (구조진단 대상별 추진계획 수립) ① 구조진단자는 "정보시스템 구조진단 기본계획"을 참조하여 "구조진단 대상별 추진계획"을 다음 각 호의 내용을 반영하여 수립한다. 단, "구조진단 대상별 추진계획"의 내용이 "정보시스템 구조진단 기본계획"과 유사할 경우 별도로 수립하지 아니할 수 있다.

1. 진단목적, 진단대상 및 범위 정의
2. 진단전략 및 방법 수립
3. 진단내용 및 주요 절차
4. 진단체계 구성 및 역할
5. 진단 주요 일정
6. 지원 요청사항 등

② 구조진단자는 "구조진단 대상별 추진계획"을 운영부서에 통보한다. 단, 구조진단자가 운영부서에 속한 경우 통보한 것으로 간주한다.

③ 운영부서는 "구조진단 대상별 추진계획"을 입주기관에 통보한다.

제4장 정보시스템 구조진단 수행

제13조 (현황조사) ① 구조진단자는 운영담당자, 협력부서, 입주기관을 대상으로 착수회의를 개최한다.

② 구조진단자는 운영담당자 및 협력부서 담당자에게 구조진단 대상에 대한 비즈니스 업무프로세스, 전체 구성도, 정보자산 현황, 업무흐름도, 장애이력, 보안장비 및 통신망 정책 적용현황 등 운영전반 관련 자료를 요청한다.

③ 운영담당자 및 협력부서 담당자는 필요시 입주기관으로부터 자료를 수집하고

제출자료에 대해 부서장에게 보고 후 요청받은 날로부터 2주 이내에 구조진단자에게 제출한다.

④ 구조진단자는 구조진단사업자의 지원을 받아 인터뷰 질의서를 작성하고 운영담당자 및 입주기관 대상으로 인터뷰를 실시하고 요구사항 및 이슈사항을 파악한다.

⑤ 구조진단자는 수집한 자료를 검토한 후 구조진단사업자에게 제공하고, 구조진단사업자는 제공받은 자료일체에 대하여 관리원 제반 보안규정을 준수하여야 한다.

제14조 (상세분석) ① 구조진단자는 구조진단사업자의 지원을 받아 구조진단 대상에 대한 전체 구성도, 정보자산 현황 및 업무 흐름도를 바탕으로 상세현황을 분석한다.

② 구조진단자는 구조진단사업자의 지원을 받아 "정보시스템 구조진단 매뉴얼"을 참조하여 클라우드 전환 현황, 서버(서비스) 다중화 구성, 장애유형·조치 내역, 데이터관리, 백업·소산, 외부 연계, 업무분류·등급, 사업구조, 전산실 상면사용 현황 등 운영전반에 관한 현황을 분석한다.

제15조 (문제점 도출) ① 구조진단자는 구조진단사업자의 지원을 받아 현황분석 결과를 토대로 기술격차, 장비중복, 지침위반 등의 문제점을 도출한다.

② 구조진단자는 필요시 구조진단사업자의 지원을 받아 부하테스트를 수행하여 애플리케이션 성능을 진단하고 성능저하를 야기하는 원인을 분석한다.

제16조 (개선방안 수립) ① 구조진단자는 구조진단사업자의 지원을 받아 업무 중요도, 시급도, AP수정 정도 및 예산 소요 여부 등을 고려하여 이행주체별 예산, 난이도, 이행시기 등을 포함한 클라우드 전환, 장비 통합으로 공동활용 강화, 미사용 장비 조기 폐기 등의 개선방안을 수립한다.

② 구조진단자는 운영담당자와 자체 검토회의를 통해서 개선방안을 협의하여 "정보시스템 구조진단 결과보고서"를 작성한다.

③ 총괄부서는 주기적으로 관리원장 주관의 "정보시스템 구조진단 검토회의"를 개최하여 구조진단자별 진단 이력을 줄이고 진단수준을 제고한다.

④ 구조진단자는 "정보시스템 구조진단 검토회의"의 검토의견을 반영하여 "정보시스템 구조진단 결과서"를 확정하고 운영부서에 통보한다. 단, 구조진단자가 운영부서에 속한 경우 통보한 것으로 간주한다.

⑤ 운영부서는 "정보시스템 구조진단 결과서"를 협력부서 및 입주기관에 통보

한다.

⑥ 구조진단자는 필요시 "정보시스템 구조진단 결과 설명회"를 입주기관 및 운영부서와 협의하여 진행할 수 있다.

제5장 성과관리

제17조 (개선조치) ① 운영부서는 정보시스템 구조진단 결과 수립된 연도별 개선과제를 협력부서 및 입주기관과 협의하여 조치될 수 있도록 노력한다.

② 운영부서는 연도별 전체 개선과제 조치결과를 nTOPS에 등록하여 지속적으로 관리한다.

제18조 (성과관리) ① 총괄부서는 운영부서별로 자체 개선과제를 포함한 당해 연도 개선과제 조치결과를 정해진 서식(별지 제2호 서식)으로 제출받아 시스템개선을 지표로 관리한다.

② 총괄부서는 주기적으로 운영부서에 시스템개선율을 통보하여 연도별 개선과제가 계획대로 조치될 수 있도록 관리한다.

③ 총괄부서는 당해연도 추진한 정보시스템 구조진단 전체 과제 추진 실적에 대해 실적 검토회의를 통해 평가하여 운영부서 및 협력부서 성과에 반영할 수 있다.

부칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] 정보시스템 구조진단 수요조사서(제10조 관련)

정보시스템 구조진단 수요조사서 (부차·업무단위 공용)		
운영부서 정보	부서명	정보시스템2과
	담당자	홍길동 주사
입주기관명		과학기술정보통신부
대상업무명		우편정보시스템
선정 사유	중요성	
	시급성	
업무수 (SLA기준)		총 34개(1등급 11개, 2등급 5개, 3등급 14개, 4등급 4개)
장비 현황	대상장비수	총 〇〇대(서버 〇대, 스토리지 〇대, NW 〇대, 보안 〇대, 백업 〇대)
	노후장비수	〇〇대(서버 〇대, 스토리지 〇대, NW 〇대, 보안 〇대, 백업 〇대)
장애 현황	장애건수 (최근 5년)	총 〇건(유형별 〇건)
	평균장애 복구시간	직전년도 : 〇〇분
이슈 사항		
위와 같이 정보시스템 구조진단 대상을 제출합니다. 년 월 일 운영부서의 장 : (인)		

[별지 제2호 서식] 정보시스템 구조진단 개선과제 조치결과서(제18조 관련)

정보시스템 구조진단 개선과제 조치결과서					
부서명		정보시스템1과			
조치예정연도		2020년			
진단연도	진단대상	개선과제명	난이 도	조치 여부	미조치 사유
2018년	정부24	수혜자 서버 및 어플리케이션 통합	상	Y	
2018년	정부24	:	:	:	:
2018년	정부24	:	:	:	:
2019년	해양수산부	재해복구시스템 개선	상	N	기관자체 DR 구축
2019년	해양수산부	:	:	:	:
2019년	해양수산부	:	:	:	:
2019년	온-나라	업무중요도에 적정한 업무등급 개선	하	Y	
2019년	온-나라	:	:	:	:
2019년	온-나라	:	:	:	:
				· · ·	· · ·
위와 같이 정보시스템 구조진단 개선과제 조치결과서를 제출합니다. 년 월 일 담당부서의 장 (인)					